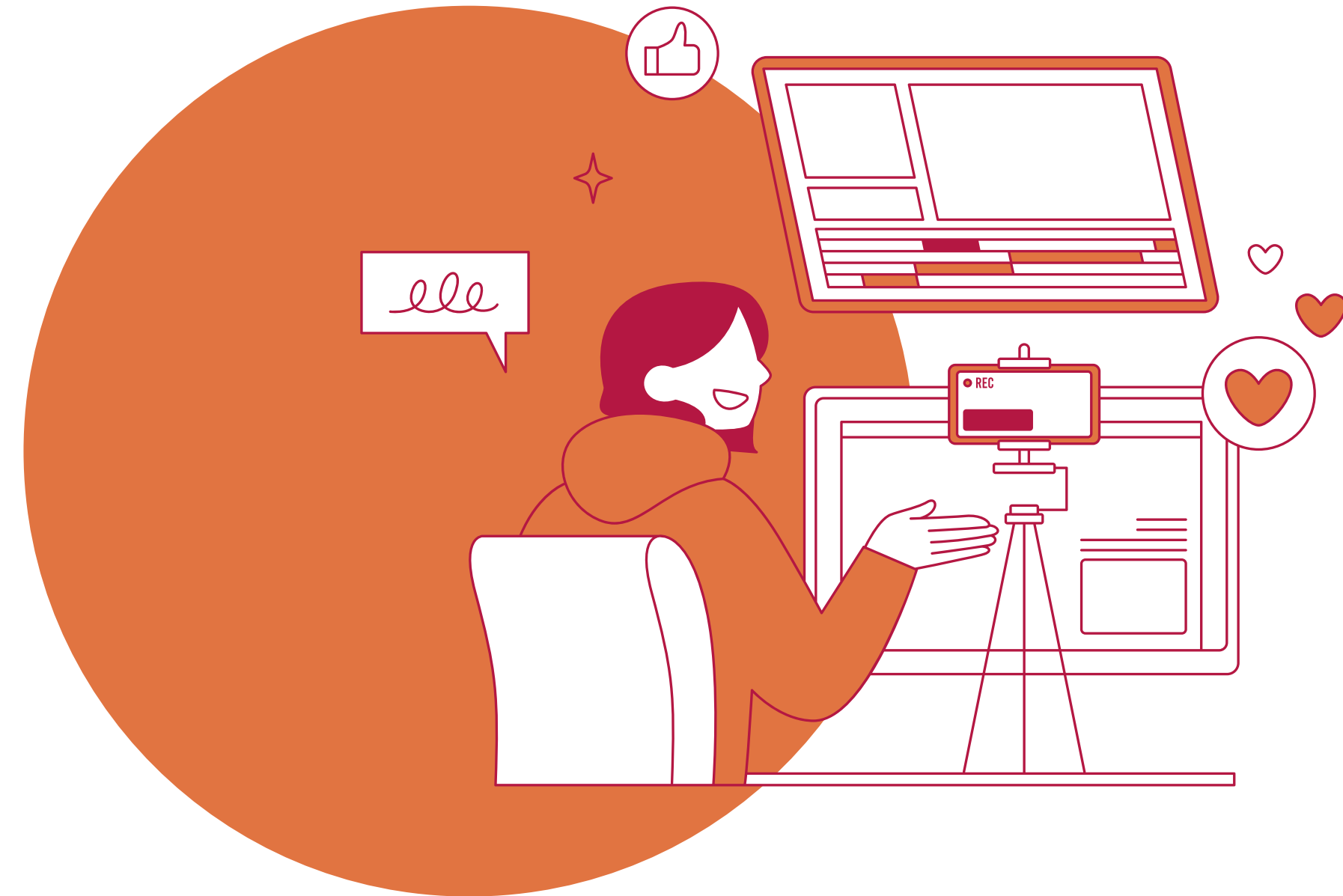


Plataforma de Gestión Integral Casa Monarca



Carola Vázquez Arjona

Juan Fernando González

Iker Alvarez Bandrés

Carlos Ramos Martinez

Andres Vivanco

Juan Pablo Valdez

Casa Monarca acompaña a migrantes en situación de alta vulnerabilidad,

lo que implica manejar información
profundamente sensible.



Información dispersa y sin centralizar

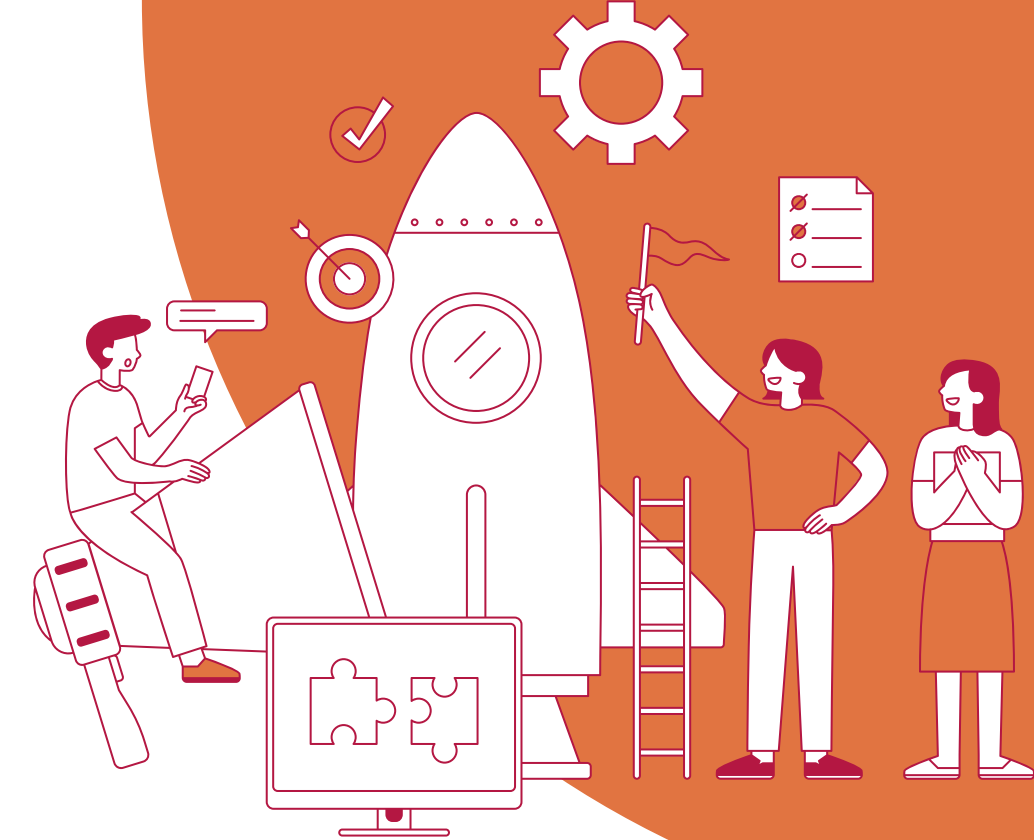
Los datos de beneficiarios se manejan en distintos formatos, dificultando su consulta y resguardo.

Riesgos de seguridad y privacidad

Sin un sistema dedicado, la información sensible queda expuesta a pérdidas o filtraciones.

Falta de trazabilidad

No existe un registro claro de quién consulta, modifica o comparte la información de cada beneficiario.



¿Qué es el proyecto?

Es una plataforma web **segura** para **gestionar la información** de beneficiarios y colaboradores de **Casa Monarca**, garantizando confidencialidad, trazabilidad y cumplimiento legal.



Objetivos

- **Centralizar** la información de beneficiarios y casos en un solo sistema controlado.
- **Proteger** los datos sensibles mediante cifrado y certificados digitales.
- **Controlar** el acceso según el rol y área de cada colaborador.
- **Registrar** cada acción realizada en el sistema para garantizar trazabilidad y rendición de cuentas.



Estructura General



USUARIOS

Administrador
Colaboradores por área

El sistema diferencia entre el administrador (control total) y colaboradores asignados a un área específica (legal, psicosocial, salud, etc.).

PLATAFORMA WEB

Plataforma
(Acceso desde navegador)

- **Autenticación**
- **Control de acceso**
- **Registro de actividad**

Accesible desde cualquier navegador, sin instalación. Cada acceso es autenticado y registrado.

INFORMACIÓN

Base de datos cifrada

Los datos se almacenan cifrados en una base de datos central, separada del acceso público.





Tecnologías usadas



Componente	Tecnología	En el entorno de Casa Monarca
Servidor de aplicación	PHP 8.2 + Apache	Compatible con HostGator (Plan Negocios)
Base de datos	MySQL 8	MySQL disponible en HostGator vía cPanel
Frontend	HTML + CSS + JavaScript	No requiere instalación
Entorno de desarrollo	Docker	El despligue final o requiere Docker en HostGator
Administrador de BD	phpMyAdmin	Incluido por defecto en cPanel de HostGator

Seguridad y cifrado

¿Cómo protegemos la información sensible y la identidad de los colaboradores?



Capa	Tecnología	Para qué sirve
Tránsito	HTTPS / TLS	Protege la información mientras viaja entre el navegador y el servidor
Almacenamiento	AES (cifrado simétrico)	Documentos y datos sensibles se guardan cifrados en la base de datos
Identidad	RSA 2048 + X.509	Certificados digitales únicos por colaborador



Gestion de Identidades

Se maneja la gestion de identidades
mediante un modelo de roles



Nivel 1: Admin

Acceso total, solo uno
en el sistema

Nivel 2: Coordinacion

Efforts to inform,
persuade, and remind
audiences

Nivel 3: Colaborador

Efforts to inform,
persuade, and remind
audiences

Nivel 4: Consulta/Lectura

Efforts to inform,
persuade, and remind
audiences

Sistema de Autenticacion

Asegura que la entrada segura de todos los involucrados

Login con JSON Web Tokens

El cliente entrega un Token firmado cada que se inicia sesion

Timed One-Time-Password (en progreso)

Capa extra de seguridad habilitada por plataformas gratuitas (MS Auth, Google Auth, etc.)

Contraseñas con bcrypt

Evitan ataques de fuerza bruta

Colaboradores nuevos entran inactivos

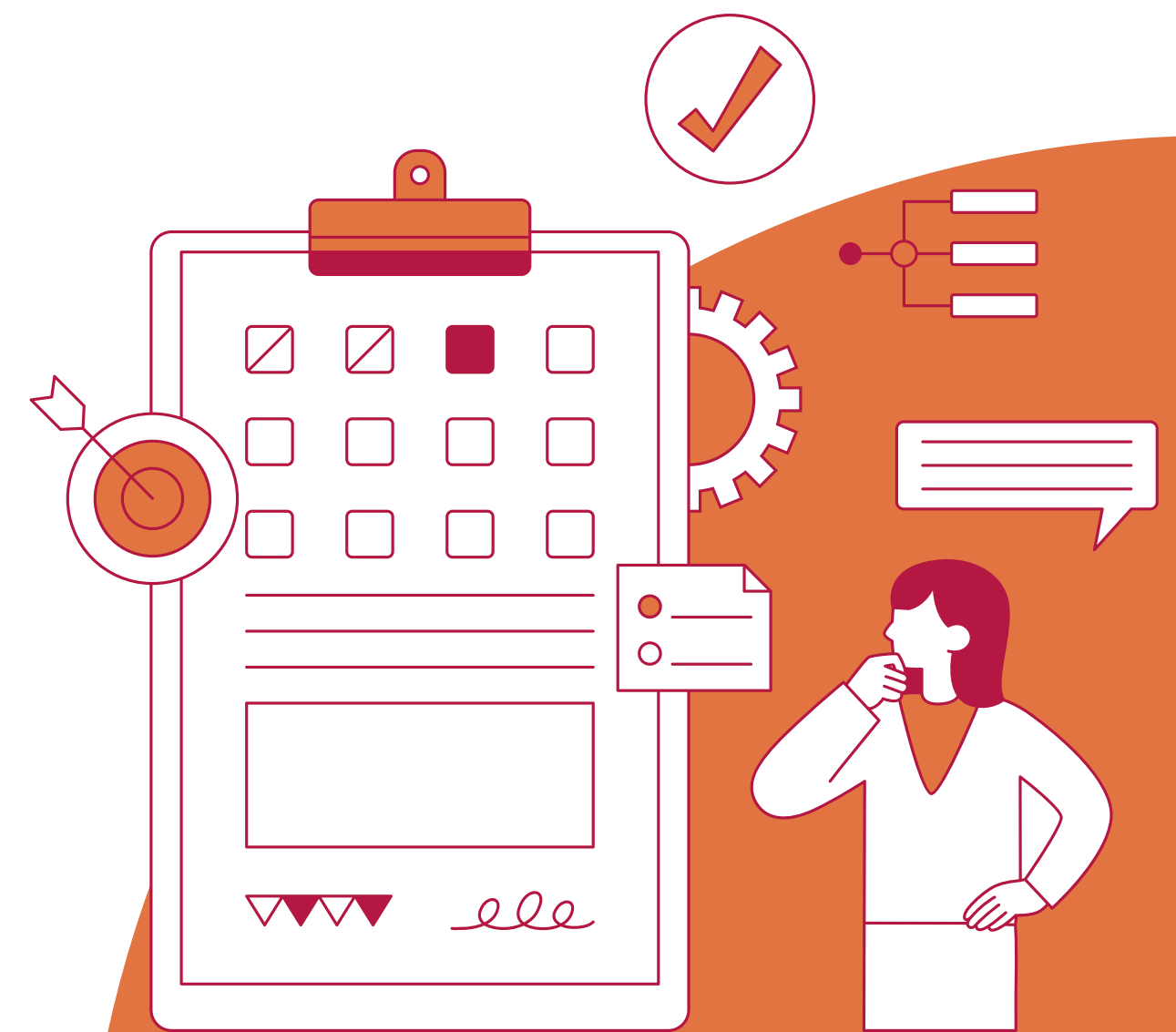
Solo se activan las cuentas con la autorizacion del admin



Bitacora Append-Only

Solamente se pueden **agregar** registros. **No hay manera** de editar, modificar, ni borrar.

Esto es **clave** para la **auditoria** y **cumplimiento**



Comunicación Institucional

Mensajería interna con autoría verificable y trazabilidad completa.

Anuncios

Broadcasts que solo niveles 1 y 2 pueden emitir; alcance por área, nivel o todos. Firma obligatoria

Mensajes directos

Conversaciones bidireccionales 1:1 en formato de hilo con firma opcional



Tres capas de firma:

Auditoría individual:

El usuario firma el contenido con su llave privada dentro de su navegador. La llave nunca toca el servidor: principio de zero-knowledge.

Integridad del canal:

Cada notificación por correo se firma con el certificado institucional de Casa Monarca usando `openssl_pkcs7_sign` con `PKCS7_DETACHED`, que es el adjunto `smime.p7s` estándar.

Trazabilidad

Cada publicación (`CREAR_ANUNCIO`), inicio de hilo (`INICIAR_HILO_MENSAJES`) y respuesta (`RESPONDER_MENSAJE`) queda registrada.





Comunicación con externos:

Verificación bidireccional para abogados, contrapartes institucionales y aliados.

Verificación de correos salientes:

Cualquier persona que reciba un correo de Casa Monarca puede subir el archivo .eml a una página pública y confirmar criptográficamente que el correo:

- Proviene legítimamente del sistema (no fue suplantado)
- No fue modificado en tránsito

Validación con `openssl_pkcs7_verify` contra la CA institucional.



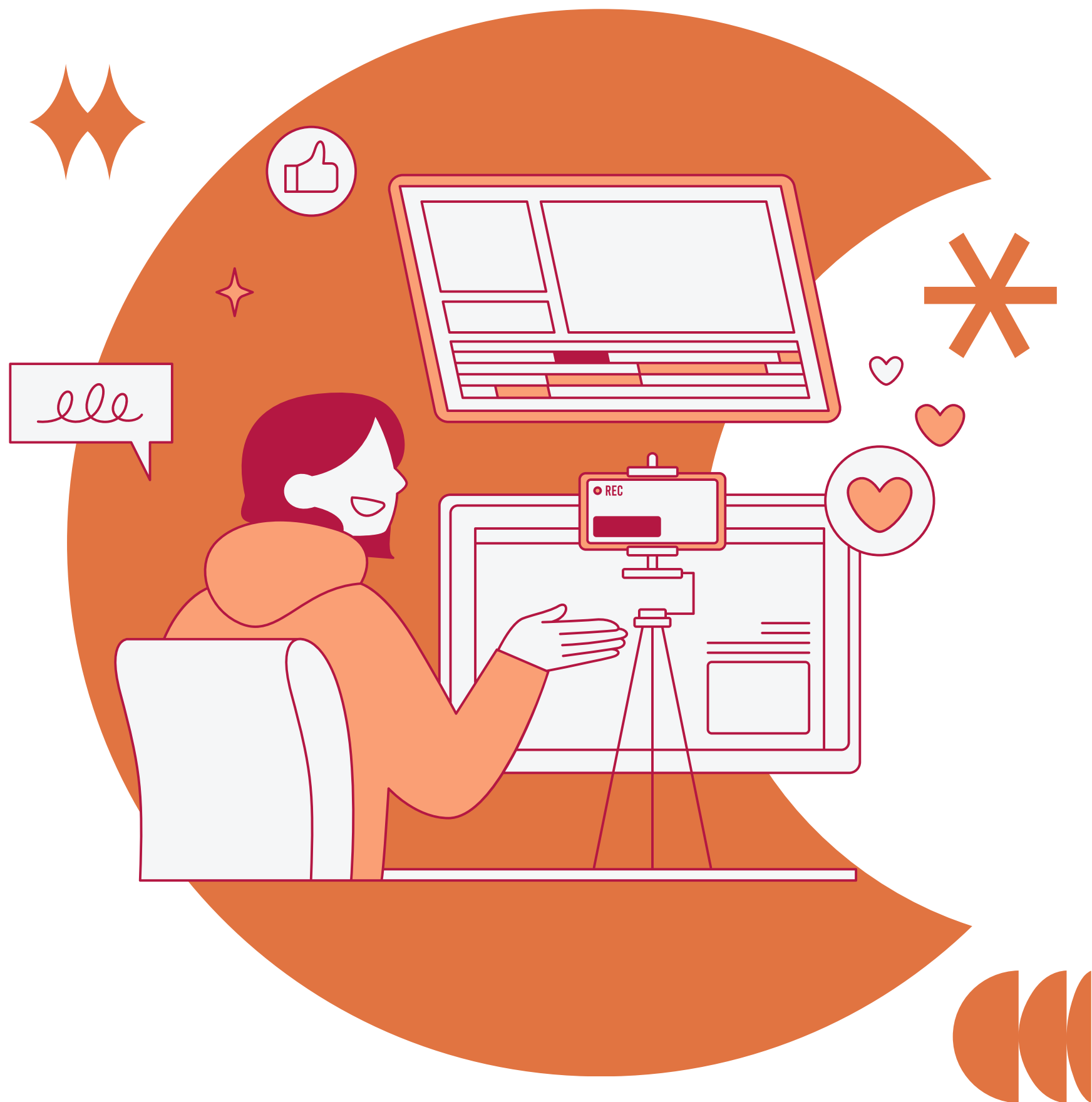
Comunicación con externos:

Verificación bidireccional para abogados, contrapartes institucionales y aliados.

Envío firmado de externos a Casa Monarca:

Externos con identidad criptográfica emitida por Casa Monarca pueden enviar comunicaciones firmadas sin necesidad de iniciar sesión en la plataforma.

- Firman localmente con WebCrypto sobre la cadena asunto | contenido | adjunto, y el sistema verifica la firma contra su certificado activo antes de aceptarla.



Tipos de externos

Tipo	Acceso	Caso de uso
Nivel 4 con acceso	Puede iniciar sesión y consultar lo que se le autorice	Aliados con participación activa
Nivel 4 solo comunicación	No, solo usa el link público	Contrapartes que solo envían/reciben información firmada

Anexos de presentaciones

Presentación 1

Presentación 2



[Home](#)

[About](#)

[Project](#)

[Contact](#)



Gracias!

